Sensores Ópticos

Os sensores ópticos podem ser divididos em dois tipos, os infravermelhos ativos e os passivos. Dentro dos infravermelhos ativos, podemos caracterizar três grupos principais, de acordo com o seu funcionamento:

- Sistema por Barreira (ópticas alinhadas);
- Sistema por Difusão;
- Sistema por Reflexão.

Um sensor é dito ativo quando este possui um emissor, por onde é emitida uma onda infravermelha, esta invisível a visão humana, e por um receptor que detecta esta onda. Sua utilização é recomendada tanto para ambientes internos como para ambiente externos, pois possuem uma faixa de operação considerável (podem detectar objetos a mais de 100 metros de distância).

Os sensores são ditos passivos quando estes possuem apenas receptores, ou seja, eles não emitem ondas infravermelhas, apenas detectam a movimentação destas nas suas áreas de atuação. Ao se detectar um sinal infravermelho, este geralmente é transformado numa variação de tensão ou de corrente e é interpretado por um circuito eletrônico. Seu uso é recomendável principalmente em ambientes fechados, pois a faixa de operação efetiva destes sensores é inferior a dos ativos, e raramente ultrapassa 20 metros.

Dentro dos infravermelhos ativos, temos aqueles que funcionam no sistema por barreira, onde o elemento transmissor de irradiação infravermelha é alinhado frontalmente a um receptor infravermelho, a uma distância prédeterminada para cada tipo de sensor. Se ocorrer alguma interrupção desta irradiação, ocorrerá um chaveamento eletrônico, pois não haverá sinal recebido pelo receptor. Um esquema de um sensor por barreira é mostrado na figura 3.

Figura 3: Sensor Óptico por barreira

Os sistemas por difusão e por reflexão caracterizam-se pelos emissores e receptores estarem dispostos lado a lado em um mesmo conjunto óptico.

Nos sistemas por difusão, os raios infravermelhos emitidos pelo emissor, incidem diretamente sobre um objeto, o qual retorna um feixe de luz em direção ao receptor. De acordo com o tempo de resposta, determina-se a distância na qual o objeto está disposto e então ocorre um chaveamento eletrônico correspondente. Um esquema é mostrado na figura 4.

No sistema por reflexão, os raios infravermelhos são emitidos em direção a um espelho prismático. Neste caso, o chaveamento ocorrerá quando se retirar o espelho ou quando interromper-se a barreira dos raios infravermelhos entre o sensor e o espelho com um objeto ou corpo de qualquer natureza, fazendo com que o receptor não receba mais um sinal Este esquema é mostrado na figura 5.

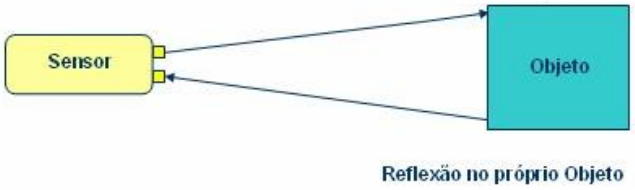

Figura 4: Sensor Óptico por difusão

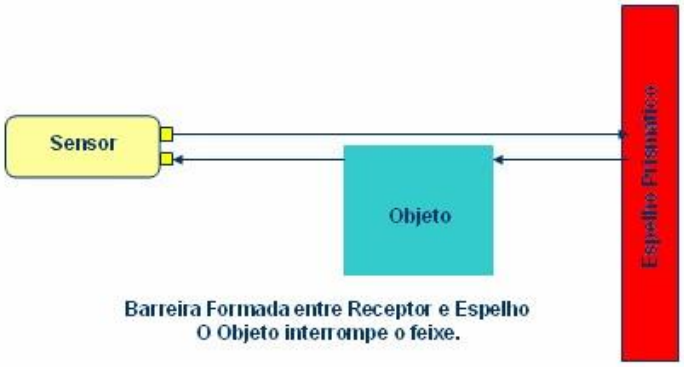

Figura 5: Sensor Óptico por reflexão

Fonte: https://www.ene.unb.br/gaborges/disciplinas/ca/seminarios/2005.1/sensores_opticos.pdf

Sensores Velocidade

Conceito

Um sensor de velocidade mede a velocidade com que uma parte de uma máquina ou veículo se move, ajudando o sistema a permanecer seguro e a operar sem problemas

O que é um sensor de velocidade?

Um sensor de velocidade é um dispositivo que detecta a velocidade com que uma parte de uma máquina ou veículo está se movendo.Ele fornece informações de velocidade que ajudam o sistema a operar de forma segura e correta.Os tipos comuns incluem sensores de velocidade do veículo, sensores de velocidade do motor e sensores de velocidade rotacional.

Como funciona um sensor de velocidade

Um sensor de velocidade funciona detectando a rotação e convertendo-a em um sinal elétrico que mostra a velocidade com que uma peça está se movendo.O módulo de controle lê este sinal para manter o sistema operando de forma segura e eficiente.Para deixar o processo mais claro, aqui estão suas principais etapas:

1. Detecta movimento rotacional
2. Converte movimento em um sinal elétrico
3. O sinal reflete a velocidade real
4. Módulo de controle lê os dados
5. O sistema ajusta a operação conforme necessário

Tipos de sensores de velocidade

Diferentes tipos de sensores de velocidade são usados dependendo dos requisitos do sistema.Cada tipo tem seu próprio método de detecção, mas todos são projetados para fornecer medição de velocidade precisa e confiável.Os principais tipos incluem:

Sensor de velocidade de efeito Hall

Figura 2: Sensor de velocidade de efeito Hall

Um sensor de efeito hall usa um ímã para detectar a rotação de uma engrenagem ou eixo e envia um sinal digital claro para o computador do veículo.Ele usa três fios, como energia, terra e sinal.Este sensor pode ler a velocidade com precisão, mesmo em RPM muito baixo ou zero.Isso o torna comum em motores, transmissões e sistemas ABS modernos.

Sensor de velocidade indutivo

Figura 3: Sensor de velocidade indutivo

Um sensor de velocidade indutivo usa uma bobina e um ímã para detectar a rotação de uma engrenagem ou eixo.À medida que os dentes passam, o sensor cria um pequeno sinal CA que aumenta com a velocidade.Geralmente tem dois fios e não precisa de energia externa.Sensores indutivos funcionam bem em velocidades médias a altas, mas são menos precisos em RPM baixas ou zero.É comumente usado em velocímetros mais antigos, sistemas ABS e sincronização do motor.

Sensor de captação magnética

Figura 4: Sensor de velocidade de captação magnética

Ele usa um ímã e uma bobina para detectar a rotação de uma engrenagem ou eixo.Quando cada dente passa, produz um pequeno sinal AC que aumenta com a velocidade.Normalmente tem dois fios e não precisa de energia externa.Este tipo de sensor é comum em veículos mais antigos e máquinas industriais.

Sensor óptico de velocidade

Figura 5: Sensor Óptico de Velocidade

Um sensor óptico de velocidade usa luz para medir a velocidade de rotação de um eixo ou disco.Ele ilumina uma peça rotativa e, à medida que a luz é bloqueada ou refletida, o sensor cria pulsos que mostram a velocidade.Os sensores ópticos são muito precisos, mas precisam permanecer limpos para funcionar corretamente.Eles são usados em impressoras, robôs e outros dispositivos de precisão.

Componentes de um sensor de velocidade

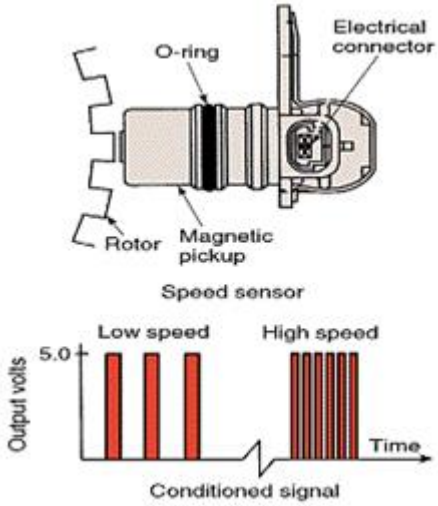

Figura 6: Componentes de um Sensor de Velocidade

Um sensor de velocidade é construído com várias peças principais e cada uma ajuda a garantir uma medição de velocidade precisa e confiável.Esses componentes trabalham juntos para detectar movimento, criar um sinal utilizável e enviar essa informação ao sistema.Os principais componentes incluem:

• Elemento de detecção – Detecta a rotação ou movimento da peça alvo.

• Ímã ou Bobina – Converte o movimento detectado em um sinal elétrico.

• Circuito Eletrônico – Molda e estabiliza o sinal para uma leitura adequada.

• Carcaça – Protege as peças internas contra calor, vibração e poeira.

• Conector ou Chicote de Fiação – Transfere o sinal processado para o módulo de controle.

Funções de um sensor de velocidade

- Velocidade de Medição: Fornece dados precisos sobre a velocidade de movimento de um componente, ajudando o sistema a monitorar velocidade em tempo real.
- Sistema Controle e Regulação: Suprimentos informações de velocidade que permitem que a ECU ou módulo de controle ajuste o motor desempenho, saída do motor ou tempo
- Equipamento Proteção: Ajuda a prevenir superaquecimento, estresse mecânico e outras falhas, garantindo que os componentes operar dentro de limites seguros.
- Diagnóstico e detecção de falhas: Suporta detecção precoce de padrões de velocidade irregulares, permitindo que o sistema identifique problemas e disparar avisos.
- Desempenho Otimização: Garante operação suave e eficiente, ajudando o sistema a manter-se estável e níveis de velocidade consistentes.

Fonte: https://www.ic-components.pt/blog/Speed-Sensor-Definition,Types,Working-Principle,Symptoms,Testing,and-Applications.jsp

Sensor Aceleração

O que é Sensor de Aceleração?

O sensor de aceleração, também conhecido como acelerômetro, é um componente eletrônico utilizado para medir a aceleração de um objeto em movimento. Ele é capaz de detectar a variação da velocidade e direção do objeto, fornecendo informações precisas sobre a aceleração

Funcionamento do Sensor de Aceleração

O sensor de aceleração funciona por meio de um conjunto de piezoelementos que são sensíveis à aceleração. Quando o objeto se

move, os piezoelementos geram uma corrente elétrica proporcional à aceleração do objeto, permitindo a medição precisa da aceleração.

Aplicações do Sensor de Aceleração

O sensor de aceleração é amplamente utilizado em dispositivos eletrônicos, como smartphones, tablets e consoles de videogame, para detectar a orientação do dispositivo e controlar funções como rotação de tela e jogos baseados em movimento.

Vantagens do Sensor de Aceleração

Uma das principais vantagens do sensor de aceleração é a sua precisão na medição da aceleração, permitindo um controle mais eficiente de dispositivos eletrônicos. Além disso, ele é compacto e consome pouca energia, tornando-o ideal para aplicações móveis.

Tipos de Sensor de Aceleração

Existem diferentes tipos de sensores de aceleração, como os sensores piezoelétricos, capacitivos e MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), cada um com características específicas de sensibilidade e faixa de medição.

Calibração do Sensor de Aceleração

Para garantir a precisão das medições, o sensor de aceleração deve ser calibrado periodicamente, ajustando os parâmetros de sensibilidade e compensando possíveis desvios devido ao uso ou condições ambientais.

Figura Exemplo - Sensor acelerador conector 5 fios